

Quem se liga a quem

Relacionamento, cardinalidade 1:1, 1:N e N:M, e onde mora a chave estrangeira.

UC5 · Desenvolver banco de dados · 72h.

Sem dispositivos. Sem SQL escrito. Sem instalação.

As respostas vão no caderno.

Sumário

01	A frase nos dois sentidos
02	1:N, a chave mora no lado N
03	N:M, a ligação vira tabela
04	1:1, o caso raro
05	Corrigir o modelo dos outros
06	Missão: o mapa de ligações da empresa
AN	Anexo A: erros comuns
AN	Anexo B: extras
AN	Anexo C: checklist de entrega
AN	Anexo D: criar tabela, coluna e linha

MATERIAL NECESSÁRIO

O dicionário de dados da operação 03. A ficha de fundação da operação 01. Caderno e caneta.

RESULTADO DO DIA

A lista de todas as ligações entre as tabelas da empresa. Cada ligação com a cardinalidade escrita. Cada ligação 1:N com a coluna FK no lugar certo. Cada ligação N:M com a sua tabela de ligação. Esse documento chama-se mapa de ligações.

VOCABULÁRIO DO DIA

relacionamento é a ligação entre duas tabelas. **cardinalidade** é quantas linhas de um lado se ligam a quantas linhas do outro. **lado 1** é o lado que responde “um”. **lado N** é o lado que responde “vários”. **tabela de ligação** é a tabela que resolve um N:M.

Os termos da operação 03 continuam com o mesmo significado: célula, campo, entidade, atributo, domínio, PK, FK. **PK** e **FK** estão definidas de novo no capítulo 2.

A frase nos dois sentidos

Relacionamento é a ligação entre duas entidades. Na operação 03 você anotou os verbos entre dois substantivos e não fez nada com eles. O verbo é a ligação.

Cardinalidade é quantas linhas de um lado se ligam a quantas linhas do outro lado.

O PROCEDIMENTO

1. Escreva a frase do verbo: **cliente faz pedido**.
2. Leia a frase no sentido ida: **um cliente faz quantos pedidos?** A resposta é *um* ou *vários*.
3. Leia a frase no sentido volta: **um pedido é de quantos clientes?** A resposta é *um* ou *vários*.

As duas respostas juntas dão a cardinalidade.

IDA	VOLTA	CARDINALIDADE	EXEMPLO
um	um	1:1	funcionário tem crachá
vários	um	1:N	cliente faz pedido
um	vários	1:N	pedido é de cliente
vários	vários	N:M	autor escreve livro

Tabela 1 · o par de respostas e a cardinalidade.

As duas linhas do meio são a mesma ligação, lida de um lado e do outro. Numa ligação 1:N existe um lado 1 e um lado N. O lado 1 é o que responde “um”.

A REGRA DO DIA

Nunca decida a cardinalidade com uma frase só. Uma frase responde metade.

“Vários” inclui zero e um. A resposta “vários” quer dizer que mais de um é permitido. Um cliente com um pedido só não muda a cardinalidade. A cardinalidade é o que o negócio permite, não o que aconteceu ontem.

A notação de hoje é a caixa com a seta, a mesma da operação 03. Os símbolos do diagrama, retângulo e losango e elipse, entram na operação 06, na ferramenta.

Exemplo 1: do verbo à cardinalidade

Locadora de ferramenta pesada. Fala do dono:

DONO: Eu alugo betoneira, martelete e andaime.
 O cliente leva e devolve. Cada locação tem data de saída e data de volta.
 Às vezes ele leva três equipamentos na mesma locação.
 Cada equipamento meu tem número de patrimônio.
 Eu quero saber qual equipamento fica mais tempo parado.

FRASE	IDA	VOLTA	CARD.
cliente faz locação	vários	um	1:N
locação leva equipamento	vários	vários	N:M
equipamento é de categoria	um	vários	1:N

Tabela 2 · o procedimento aplicado à fala do dono.

A segunda linha responde “vários” dos dois lados. Uma locação leva três equipamentos. O mesmo marteleto sai em locações diferentes ao longo do ano. É N:M, e o capítulo 3 trata dela.

Exemplo 2: a mesma frase, duas cardinalidades

A frase é **professor dá aula em turma**.

EMPRESA	IDA	VOLTA	CARD.
Escola de idiomas. Cada turma tem um professor fixo do começo ao fim do curso.	vários	um	1:N
Escola técnica. A turma tem um professor por matéria.	vários	vários	N:M

Tabela 3 · a mesma frase em duas empresas.

A cardinalidade não sai das palavras. Sai da regra do negócio. É o mesmo critério da operação 03, quando marca era atributo na ótica e entidade na distribuidora.

CHECKPOINT 1

- O que é relacionamento e o que é cardinalidade.
- O procedimento das duas frases, ida e volta.
- Por que uma frase só não decide.
- As três cardinalidades e o par de respostas de cada uma.
- Por que “vários” inclui zero e um.

Exercício 1

EM DUPLA · 12 MINUTOS

Cooperativa de leite. Fala do dono:

DONO: São quarenta produtores. O caminhão passa em cada sítio de manhã e recolhe o leite.
Cada coleta eu anoto: o produtor, os litros e a temperatura.
Cada caminhão faz uma rota por dia, e a rota tem vários sítios.
O motorista às vezes troca de caminhão.
Eu mando amostra para o laboratório. O laudo volta com gordura e proteína.
Eu quero saber que produtor mais entrega leite fora da temperatura.

1. Escreva os pares de entidades ligados por um verbo. Use no mínimo cinco pares.
2. Escreva a frase de ida de cada par.
3. Escreva a frase de volta de cada par.
4. Escreva a cardinalidade de cada par.
5. Marque o par que a fala do dono não decide. Escreva a pergunta que falta fazer ao dono.

CORREÇÃO

1 a 4. produtor entrega coleta, 1:N. laboratório analisa amostra, 1:N. coleta gera amostra, 1:1. amostra tem laudo, 1:1. rota inclui sítio, N:M. motorista dirige caminhão, N:M. caminhão faz rota, sem decisão.

5. O par é caminhão e rota. "Cada caminhão faz uma rota por dia" não diz se a rota de segunda-feira é sempre do mesmo caminhão. A pergunta é: **a mesma rota sai sempre com o mesmo caminhão?**

Se sim, é 1:N. Se não, a ligação depende do dia, e o dia é um dado do encontro. Nesse caso nasce uma entidade nova: a **viagem**, com data, caminhão, rota e motorista. O capítulo 3 explica por quê.

1:N, a chave mora no lado N

1:N é a cardinalidade mais comum. A maior parte das ligações de uma empresa é 1:N.

AS DUAS SIGLAS

PK é a chave primária. É a coluna que identifica a linha. Ela não repete e não fica vazia. Toda tabela tem uma. Foi escolhida na operação 02.

FK é a chave estrangeira. É a coluna que guarda a PK de outra tabela. A sigla vem de *foreign key*. Ela foi marcada na operação 03 e é decidida hoje.

A PK não repete. A FK repete.

cliente		pedido	
-----		-----	
id_cliente (PK)	1	id_pedido (PK)	4419
nome	Joana	id_cliente (FK)	1 <-- a PK do cliente
		valor	180.00

A coluna `id_cliente` existe nas duas tabelas. No `cliente` ela é PK. No `pedido` ela é FK. O nome é o mesmo de propósito.

A regra completa da FK é a operação 05. Hoje decide-se onde ela mora.

A REGRA DO LADO N

A coluna FK mora na tabela do lado N. Ela guarda a PK da tabela do lado 1.

Do outro jeito, a tabela do lado 1 guarda uma lista dentro de um campo, e a operação 02 já proibiu isso.

O PROCEDIMENTO

1. Ache o lado 1. É o lado cuja frase responde “um”.
2. Copie o nome da PK do lado 1.
3. Acrescente essa coluna na tabela do lado N.
4. Marque a coluna com FK.
5. Decida se a FK é obrigatória ou opcional.

O critério da obrigatoriedade é o da operação 03: obrigatória é o que impede a linha de existir. Pedido sem cliente não existe, então `id_cliente` é obrigatória. Hóspede sem quarto preferido existe, então `quarto_preferido` é opcional.

Exemplo 1: a ligação no lugar certo

Locadora do capítulo 1, ligação cliente faz locação, 1:N.

cliente	locacao
-----	-----
id_cliente (PK)	id_locacao (PK)
nome_completo	id_cliente -> cliente FK, obrigatória
cpf	data_saida
telefone	data_volta_prevista
	data_volta_real opcional

Três linhas de `locacao`:

id_locacao	id_cliente	data_saida	data_volta_prevista	data_volta_real
318	1	2026-08-03	2026-08-06	2026-08-06
319	1	2026-08-11	2026-08-13	(vazio)
320	7	2026-08-11	2026-08-18	(vazio)

O cliente 1 aparece em duas linhas. O valor da FK repete no lado N, e é isso que se espera. A PK não repete. A FK repete.

Exemplo 2: a ligação no lugar errado

Loja de bicicleta. Seis categorias, quatrocentas bicicletas. Ligação categoria classifica bicicleta, 1:N.

ERRADO

```
categoria
-----
id_categoria (PK)
nome
bicicletas  <-- texto: "12, 40, 41, 55, 78, 91, 102, ..."
```

CERTO

categoria	bicicleta
-----	-----
id_categoria (PK)	id_bicicleta (PK)
nome	id_categoria -> categoria FK
	modelo
	aro
	preco_venda

Conte os dois modelos. O errado guarda seis campos de texto com quatrocentos números dentro. O certo guarda quatrocentas linhas, cada uma com um número no campo. Trocar a bicicleta 40 de categoria custa, no errado, reescrever dois campos de texto. No certo, custa alterar um campo.

PRÉVIA DE SQL · SÓ PARA LER

Na operação 08 a ligação 1:N vira uma linha dentro do comando que cria a tabela do lado N:

```
id_cliente INT NOT NULL REFERENCES cliente(id_cliente)
```

A linha diz três coisas que você decide hoje: o nome da coluna, que ela é obrigatória, e para que tabela ela aponta. **Leia e siga. Não escreva SQL hoje.**

Exercício 2

EM DUPLA · 10 MINUTOS

Uma editora. Cinco tabelas já decididas: `editora`, `livro`, `autor`, `exemplar`, `venda`.

Informações do negócio:

- A editora publica vários livros. O livro sai por uma editora só.
- O livro tem muitos exemplares físicos. Cada exemplar tem número de tombo e pertence a um livro.
- Um livro pode ter mais de um autor. Um autor escreve mais de um livro.
- A venda leva um exemplar ou mais. Um exemplar é vendido uma vez só.

1. Escreva a frase de ida e a frase de volta de cada par.
2. Escreva a cardinalidade de cada par.
3. Marque o par que não é 1:N.
4. Para cada par 1:N, escreva a tabela que recebe a FK e o nome da coluna FK.
5. Marque cada FK como obrigatória ou opcional. Escreva o motivo.

CORREÇÃO

editora 1:N livro. FK `id_editora` em `livro`. Obrigatória. Livro sem editora não existe nesta empresa.

livro 1:N exemplar. FK `id_livro` em `exemplar`. Obrigatória. Exemplar é a cópia física de um livro.

venda 1:N exemplar. FK `id_venda` em `exemplar`. **Opcional.** O exemplar existe no estoque antes de ser vendido. Enquanto está no estoque, a coluna fica vazia.

autor e livro é N:M. É a resposta do item 3. Não recebe FK em nenhum dos dois lados. É o capítulo 3.

O item 5 do `exemplar` separa a dupla que entendeu. As três FK apontam para tabelas diferentes e nem todas são obrigatórias. Obrigatória não é o padrão.

N:M, a ligação vira tabela

Numa ligação N:M os dois lados respondem “vários”. Nenhum dos dois aceita a FK.

TENTATIVA 1

```

livro
-----
id_livro (PK)
titulo
autores  <-- texto: "Ana Reis, Caio Melo"

```

TENTATIVA 2

```

autor
-----
id_autor (PK)
nome
livros  <-- texto: "12, 40, 77"

```

As duas guardam lista dentro de um campo. É o defeito que a operação 02 proibiu, agora dos dois lados.

A SAÍDA

A ligação N:M vira uma tabela. Essa tabela chama-se tabela de ligação.

Ela tem no mínimo duas colunas: a FK de um lado e a FK do outro lado. As duas juntas formam a PK. É a chave composta da operação 02.

livro	livro_autor	autor
-----	-----	-----
id_livro (PK)	id_livro -> livro PK	id_autor (PK)
titulo	id_autor -> autor PK	nome
id_editora -> editora	ordem_na_capa	pais
ano		data_nascimento

livro_autor		
id_livro	id_autor	ordem_na_capa
12	3	1
12	9	2
40	3	1
77	9	1

O livro 12 tem dois autores. A autora 3 escreveu dois livros. Nenhum campo guarda lista.

O Caderno do site chama esta tabela de *tabela intermediária*. É a mesma tabela, com outro nome. Neste material o termo é **tabela de ligação**, do dia 4 ao dia 18.

COMO NOMEAR

Junte o nome dos dois lados, no singular, com um sublinhado: `livro_autor`, `aluno_turma`. Quando o negócio já tem nome para o encontro, use o nome do negócio: `matricula`, `item_pedido`, `emprestimo`.

A coluna que só existe no encontro

Alguns dados não pertencem a nenhum dos dois lados. Eles pertencem ao encontro dos dois.

COLUNA	POR QUE NÃO É DE NENHUM LADO
quantidade num item de pedido	Não é do pedido inteiro, e não é do produto. É de um produto dentro de um pedido.
preco_cobrado no item	O preço do produto muda com o tempo. O preço daquela venda não muda mais.
ordem_na_capa em livro_autor	O mesmo autor é primeiro num livro e segundo em outro.
data_matricula em matricula	O aluno entra em turmas diferentes em datas diferentes.

Tabela 4 · colunas do encontro.

O TESTE DO ENCONTRO

Pergunte: esse valor muda quando eu troco o outro lado? Se muda, a coluna é do encontro, e ela mora na tabela de ligação.

Exemplo 1: pedido e produto na gráfica

Uma gráfica rápida imprime banner, adesivo e cartão de visita. A ligação pedido leva produto é N:M. Um pedido leva banner e cartão. O banner sai em muitos pedidos.

pedido	item_pedido	produto
-----	-----	-----
id_pedido (PK)	id_pedido -> pedido PK	id_produto (PK)
id_cliente -> cliente	id_produto -> produto PK	nome
data_entrada	quantidade	unidade_medida
data_entrega	largura_cm	preco_tabela
	altura_cm	
	preco_cobrado	

item_pedido					
id_pedido	id_produto	quantidade	largura_cm	altura_cm	preco_cobrado
4419	2	1	300	100	180.00
4419	5	500	9	5	140.00
4460	2	2	200	80	240.00

O pedido 4419 tem duas linhas: um banner e quinhentos cartões. As colunas `largura_cm` e `altura_cm` são do encontro. O banner mede o que o cliente pediu naquele pedido, e não o que está no catálogo.

Não existe coluna `total` no pedido. O total sai da soma de `quantidade` vezes `preco_cobrado`. É o erro 2 da operação 03.

Exemplo 2: a tabela de ligação que vira entidade

Escola de idiomas. A ligação aluno cursa turma é N:M. A primeira versão é a tabela de ligação simples.

```
aluno_turma
-----
id_aluno -> aluno  PK
id_turma -> turma  PK
```

Depois o dono pede mais: a data em que o aluno entrou, se ele trancou, a nota final e o número da chamada.

```
matricula
-----
id_matricula (PK)
id_aluno -> aluno  FK
id_turma -> turma  FK
data_matricula
situacao      lista fechada: cursando, trancada, aprovado, reprovado
nota_final    opcional
numero_chamada
```

QUANDO A LIGAÇÃO VIRA ENTIDADE

A tabela de ligação vira entidade quando as duas coisas acontecem: ela ganha dado próprio, e o dono a chama por um nome.

Nesse caso ela recebe PK própria. As duas FK continuam, e deixam de ser a PK.

É o caso do caminhão e da rota, no exercício 1. A viagem tem data, e a data é do encontro. A ligação vira entidade.

PRÉVIA DE SQL · SÓ PARA LER

Na operação 08 a tabela de ligação vira isto:

```
CREATE TABLE item_pedido (
  id_pedido      INT NOT NULL REFERENCES pedido(id_pedido),
  id_produto     INT NOT NULL REFERENCES produto(id_produto),
  quantidade     INT NOT NULL,
  preco_cobrado  DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_pedido, id_produto)
);
```

Duas colunas dentro do mesmo `PRIMARY KEY`. É a chave composta. **Leia e siga. Não escreva SQL hoje.**

CHECKPOINT 2

- Por que N:M não aceita FK em nenhum dos dois lados.
- O que é tabela de ligação, e quais são as duas colunas mínimas.
- Como se forma a PK de uma tabela de ligação.
- O teste do encontro.
- As duas condições para a tabela de ligação virar entidade.

Exercício 3

EM CÉLULA · 15 MINUTOS

Escola de mergulho. Informações do negócio:

- A escola dá três cursos. Cada curso abre várias turmas por ano.
 - O aluno se matricula numa turma. A turma tem de quatro a oito alunos. O aluno faz mais de uma turma ao longo do tempo.
 - Cada turma tem um instrutor responsável.
 - Cada mergulho de treino sai com uma turma, e tem data, local e profundidade máxima.
 - A escola empresta cilindro e colete. O aluno leva o equipamento para o mergulho e devolve no fim.
 - O dono quer saber quantos mergulhos cada aluno já fez, e qual equipamento é mais emprestado.
1. Escreva os pares ligados por um verbo.
 2. Escreva a cardinalidade de cada par.
 3. Marque os pares N:M.
 4. Escreva o nome da tabela de ligação de cada par N:M.
 5. Escreva as colunas de cada tabela de ligação. Marque a PK.
 6. Escreva uma coluna de encontro para uma das tabelas de ligação. Escreva o motivo pelo teste do encontro.

CORREÇÃO

1:N. curso abre turma, FK `id_curso` em `turma`. instrutor conduz turma, FK `id_instrutor` em `turma`. turma faz mergulho, FK `id_turma` em `mergulho`.

N:M. aluno cursa turma, tabela `matricula`, PK (id_aluno, id_turma). aluno participa de mergulho, tabela `participacao`, PK (id_aluno, id_mergulho). equipamento é emprestado em mergulho, tabela `emprestimo`, PK (id_equipamento, id_mergulho).

6. Em `participacao`, a coluna `tempo_de_fundo_min`. Cada aluno fica um tempo diferente no mesmo mergulho. Troque o aluno e o valor muda. É do encontro.

`emprestimo` tem uma decisão a mais. O equipamento sai para um aluno. Acrescente `id_aluno` como FK dentro de `emprestimo`. A PK continua sendo o par equipamento mais mergulho, porque o mesmo cilindro não sai duas vezes no mesmo mergulho.

As duas perguntas do dono só têm resposta pelas tabelas de ligação. Sem `participacao`, ninguém conta mergulho por aluno. Sem `emprestimo`, ninguém conta empréstimo por equipamento.

1:1, o caso raro

Em 1:1 os dois lados respondem “um”. É a cardinalidade mais rara e a mais confundida.

A primeira pergunta de um 1:1 não é onde a FK mora. É por que são duas tabelas.

A REGRA DO 1:1

Se os dois lados são um e sempre existem juntos, os dados cabem numa tabela só.

Duas tabelas 1:1, obrigatórias dos dois lados, acrescentam uma junção em toda consulta e não respondem nenhuma pergunta nova. É o erro 3 da operação 03, com outro nome.

FALSO 1:1

funcionario	endereco_funcionario
-----	-----
id_funcionario (PK)	id_funcionario -> funcionario PK
nome_completo	rua
cpf	numero
	bairro
	cidade
	cep

Todo funcionário tem endereço. Todo endereço é de um funcionário. As duas tabelas nascem e morrem juntas. Junte as duas.

OS TRÊS CASOS QUE JUSTIFICAM DUAS TABELAS

1. **O lado que quase sempre falta.** Cinco por cento dos alunos têm laudo de necessidade especial, com vinte colunas. Numa tabela só, vinte colunas ficam vazias em noventa e cinco por cento das linhas.
2. **O lado com acesso separado.** Salário, ficha médica e senha ficam em outra tabela para que a permissão seja dada só a quem precisa. A permissão é a operação 17.
3. **O lado que só existe em parte das linhas.** Nem todo funcionário foi desligado. Nem toda venda virou nota fiscal.

1:1 VERDADEIRO, CASO 3

funcionario	desligamento
-----	-----
id_funcionario (PK)	id_desligamento (PK)
nome_completo	id_funcionario -> funcionario FK, não repete
cpf	data_saida
data_admissao	motivo
	valor_rescisao

ONDE A FK MORA EM 1:1

Na tabela do lado opcional. A tabela que pode não existir aponta para a que sempre existe.

A FK ganha uma exigência a mais: **ela não repete**. Sem isso, o mesmo funcionário recebe dois desligamentos e o 1:1 vira 1:N.

PRÉVIA DE SQL · SÓ PARA LER

“Não repete” tem um nome no SQL. Você já escreveu a exigência em português, na descrição do `cpf`, na operação 03:

```
id_funcionario INT NOT NULL UNIQUE REFERENCES funcionario(id_funcionario)
```

Tire o `UNIQUE` e a ligação vira 1:N. É a única palavra que separa as duas. **Leia e siga. Não escreva SQL hoje.**

CARDINALIDADE	ONDE MORA A LIGAÇÃO	EXIGÊNCIA
1:N	Coluna FK na tabela do lado N.	A FK repete.
N:M	Tabela de ligação, com as duas FK.	As duas FK juntas são a PK.
1:1	Coluna FK na tabela do lado opcional.	A FK não repete.

Tabela 5 · onde mora a ligação, nas três cardinalidades.

CHECKPOINT 3

- Por que 1:1 quase sempre é uma tabela só.
- Os três casos que justificam duas tabelas.
- Em qual das duas tabelas a FK mora.
- Por que a FK de um 1:1 não pode repetir.
- A Tabela 5 inteira, de memória.

Corrigir o modelo dos outros

Todo mapa de ligações passa por conferência antes de virar banco. A conferência segue seis itens, sempre na mesma ordem.

#	CONFIRA	DEFEITO TÍPICO
1	Toda ligação tem as duas frases escritas.	Cardinalidade decidida por memória de outro projeto.
2	Nenhuma coluna guarda lista.	<code>pedidos</code> , <code>autores</code> , <code>telefones</code> com vírgula dentro.
3	Toda FK de 1:N está no lado N.	FK guardada no lado 1.
4	Todo N:M tem tabela de ligação.	N:M escrito no mapa e sem tabela.
5	Toda tabela de ligação tem PK declarada.	Duas FK soltas, sem PK.
6	Toda pergunta do dono tem um caminho de tabelas.	Falta a ligação que junta os dois dados da pergunta.

Tabela 6 · roteiro de conferência.

Caminho de tabelas é a lista de tabelas que a resposta atravessa. “Quanto cada cliente gastou” atravessa `cliente`, `pedido`, `item_pedido`. Escreva o caminho. Se ele quebra no meio, falta ligação.

Exercício 4

EM CÉLULA · 15 MINUTOS

Um estúdio de tatuagem entregou este modelo. O dono quer saber duas coisas: qual tatuador fatura mais por mês, e quantas horas cada cliente já fez.

cliente	tatuador
-----	-----
id_cliente (PK)	id_tatuador (PK)
nome	nome
telefone	estilo
tatuagens texto 300	sessoes texto 200
"borboleta, âncora,	"12/03, 19/03, 02/04"
nome do filho"	
 sessao	

id_sessao (PK)	
data	
horas	
valor	
cliente_nome texto 100	
tatuador_nome texto 100	

1. Aplique os seis itens da Tabela 6.
2. Escreva o defeito encontrado em cada item.
3. Escreva o modelo corrigido, com as ligações e as FK.
4. Escreva a cardinalidade de cada ligação corrigida.
5. Escreva o caminho de tabelas de cada uma das duas perguntas do dono.

CORREÇÃO

1. Nenhuma frase escrita. As três tabelas foram postas lado a lado sem cardinalidade.
2. `tatuagens` e `sessoes` guardam lista dentro de um campo. As duas colunas saem.
3. `cliente_nome` e `tatuador_nome` são texto livre no lugar da FK. É o defeito da operação 03: agrupar por texto livre não fecha. "Bruno", "bruno" e "Bruno S." viram três tatuadores no agrupamento.
4. Cliente e tatuador é N:M. A tabela de ligação já existe: chama-se `sessao`. Ela tem dado próprio (data, horas, valor) e nome do negócio. É o caso do capítulo 3: a ligação já virou entidade, com PK própria.
5. `sessao` tem PK própria, e está correto.
6. Nenhuma das duas perguntas tem caminho. Faturamento por tatuador exige `id_tatuador`. Horas por cliente exige `id_cliente`.

Modelo corrigido. `sessao` recebe `id_cliente` e `id_tatuador`, as duas FK obrigatórias. As colunas `tatuagens`, `sessoes`, `cliente_nome` e `tatuador_nome` saem. Cardinalidades: cliente 1:N sessão, tatuador 1:N sessão, e cliente N:M tatuador resolvido pela `sessao`.

Item 5 do enunciado. Os dois caminhos são `tatuador` para `sessao`, e `cliente` para `sessao`.

Nenhuma tabela nova é criada para estilo. Estilo só tem nome. É o erro 3 da operação 03.

Missão: o mapa de ligações da empresa

Entrega da operação 04. Feita em célula, sobre a empresa da operação 01, em cima do dicionário da operação 03.

Passo 1: os pares

1. Pegue o dicionário de dados da operação 03.
2. Pegue a lista de verbos anotada na operação 03.
3. Escreva os pares de tabelas ligados por um verbo. Use no mínimo cinco pares.
4. Escreva a frase de ida de cada par.
5. Escreva a frase de volta de cada par.
6. Escreva a cardinalidade de cada par.

TAMANHO DO MAPA

No mínimo cinco ligações, e no mínimo um N:M. Modelo sem nenhum N:M costuma ter uma ligação não descoberta. Procure de novo antes de aceitar.

Passo 2: as chaves estrangeiras

1. Para cada 1:N, escreva o nome da tabela do lado N.
2. Escreva o nome da coluna FK e a tabela para onde ela aponta.
3. Marque a FK como obrigatória ou opcional. Escreva o motivo.
4. Acrescente a coluna FK no dicionário da tabela do lado N.

Passo 3: as tabelas de ligação

1. Para cada N:M, escreva o nome da tabela de ligação.
2. Escreva as duas colunas FK.
3. Escreva a PK.
4. Aplique o teste do encontro. Escreva as colunas do encontro, se houver.
5. Decida se a tabela de ligação vira entidade. Aplique as duas condições do capítulo 3.
6. Escreva o dicionário completo de uma tabela de ligação, com as oito colunas da operação 03.

Passo 4: a conferência

1. Aplique os seis itens da Tabela 6 ao próprio mapa.
2. Corrija o que falhar.

3. Para cada pergunta do dono, escreva o caminho de tabelas que responde a pergunta.
4. Se alguma pergunta não tiver caminho, acrescente a ligação que falta.

Passo 5: o registro no caderno

Escreva no caderno da célula, nesta ordem:

1. Nome da célula e nome da empresa.
2. A lista de pares, com a frase de ida e a frase de volta de cada um.
3. A cardinalidade de cada par.
4. A lista de FK: coluna, tabela onde mora, tabela para onde aponta, obrigatória ou opcional.
5. A lista de tabelas de ligação, com as colunas e a PK.
6. O dicionário completo de uma tabela de ligação.
7. O caminho de tabelas de cada pergunta do dono.
8. A ligação mais difícil de decidir, e o motivo.

MODELO DO MAPA · COPIE NO CADERNO

LADO A	VERBO	LADO B	IDA	VOLTA	CARD	ONDE MORA A LIGAÇÃO

Passo 6: entrega

1. Abra o site.
2. Abra o card da missão do dia.
3. Clique em Entregar no site.
4. Transcreva os oito itens do passo 5.

Uma entrega por célula.

A missão dos dias 3 a 7 é uma só, chamada **O modelo completo**. O dicionário da operação 03 foi a primeira parcela. O mapa de ligações de hoje é a segunda. A entrega final é no dia 7.

CHECKPOINT 4

- O mapa tem no mínimo cinco ligações.
- Toda ligação tem a frase de ida e a frase de volta escritas.
- Toda ligação tem cardinalidade.
- Nenhuma coluna guarda lista.
- Toda FK de 1:N está na tabela do lado N.
- Toda FK está marcada como obrigatória ou opcional, com motivo.
- Todo N:M tem tabela de ligação, com PK declarada.
- Toda pergunta do dono tem caminho de tabelas escrito.

VERIFICAÇÃO CRUZADA

Troque o caderno com outra célula. Responda sobre o mapa do outro grupo, sem perguntar nada:

1. Que ligação está sem uma das duas frases?
2. Que coluna guarda lista?
3. Que FK está no lado 1?
4. Que N:M ficou sem tabela de ligação?
5. Que pergunta do dono ficou sem caminho?

Aprovação: zero em todas as cinco.

Ligação errada hoje custa uma seta riscada. A mesma ligação errada na operação 08 custa refazer o script, e na operação 13 custa uma consulta que devolve o número errado sem avisar.

Resumo da operação 04

CONCEITO	ONDE FOI TRATADO
Relacionamento e cardinalidade	Capítulo 1.
O procedimento das duas frases	Capítulo 1, Tabela 1.
A cardinalidade sai do negócio	Capítulo 1, Tabela 3.
1:N e a regra do lado N	Capítulo 2.
FK obrigatória ou opcional	Capítulo 2.
N:M e a tabela de ligação	Capítulo 3.
Chave composta na tabela de ligação	Capítulo 3.
Coluna do encontro	Capítulo 3, Tabela 4.
Quando a ligação vira entidade	Capítulo 3.
1:1 e os três casos	Capítulo 4.
Onde mora a ligação	Capítulo 4, Tabela 5.
Roteiro de conferência e caminho de tabelas	Capítulo 5, Tabela 6.

Operação 05: chave candidata, chave primária, chave estrangeira e integridade referencial. As FK marcadas hoje ganham regra e deixam de poder apontar para o vazio.

Erros comuns

1. DECIDIR A CARDINALIDADE POR MEMÓRIA

A célula viu “cliente e pedido” num exemplo e copia 1:N sem ler a fala do dono. Numa transportadora de carga fracionada, um pedido é de dois clientes que dividem o frete.

Escreva as duas frases. Toda vez. É o item 1 da Tabela 6.

2. GUARDAR A LISTA NO LADO 1

```
categoria.bicicletas --> "12, 40, 41, 55, ..."  
cliente.pedidos      --> "4417, 4419, 4460"  
turma.alunos         --> "Ana, Caio, Dora"
```

O sintoma é a coluna no plural. Coluna com nome no plural quase sempre é ligação no lugar errado.

3. N:M SEM TABELA DE LIGAÇÃO

A célula escreve N:M no mapa, desenha uma seta entre as duas caixas e segue. A seta não é tabela.

Todo N:M do mapa tem que ter, no papel, uma terceira caixa com nome, duas FK e PK.

4. TABELA DE LIGAÇÃO PARA TUDO

Depois do capítulo 3 aparece a célula que cria `cliente_pedido` para uma ligação 1:N. A tabela funciona e é desnecessária: ela acrescenta uma junção e permite o que o negócio proíbe, que é o mesmo pedido ter dois clientes.

Tabela de ligação é só para N:M. Em 1:N a FK basta.

5. LIGAR POR TEXTO EM VEZ DE CHAVE

```
sessao.tatuador_nome  texto 100  "Dra. Elisa"  
coleta.produtor_nome  texto 100  "Sítio Boa Vista"
```

Parece resolver e some no Ato IV. Grafia diferente vira linha diferente no agrupamento, e o total sai errado sem nenhum aviso.

A ligação é sempre pela PK, nunca pelo nome.

Extras

Opcionais. Nenhuma operação depende deles.

E1.1 A FRASE QUE O DONO NÃO RESPONDEU

Depende de: checkpoint 1.

Volte à fala do dono da locadora, no capítulo 1. Escreva três perguntas que a fala não responde e que mudam alguma cardinalidade do mapa.

E1.2 A MESMA FRASE, TRÊS EMPRESAS

Depende de: checkpoint 1.

A frase é motorista dirige veículo. Descreva uma empresa em que ela é 1:1. Descreva outra em que ela é 1:N. Descreva uma terceira em que ela é N:M. Escreva a regra de negócio que decide cada uma.

E2.1 O CHEFE TAMBÉM É FUNCIONÁRIO

Depende de: exercício 2.

A frase é funcionário chefia funcionário. Os dois lados são a mesma tabela. Escreva as duas frases. Escreva a cardinalidade. Escreva onde a FK mora e como ela se chama. Escreva o que acontece com a FK do presidente da empresa.

E2.2 TRÊS COLUNAS DO ENCONTRO

Depende de: checkpoint 2.

Escolha uma tabela de ligação do exercício 3. Escreva três colunas do encontro. Aplique o teste do encontro a cada uma. Escreva o que aconteceria se cada coluna fosse guardada num dos dois lados.

E3.1 O N:M COM TRÊS LADOS

Depende de: checkpoint 2.

Na escola de mergulho, o empréstimo liga três coisas: equipamento, aluno e mergulho. Escreva a tabela que resolve os três. Escreva a PK. Escreva a regra de negócio que a sua PK garante, e a que ela não garante.

E3.2 O 1:1 DO SEU CELULAR

Depende de: checkpoint 3.

Escolha um app que você usa. Encontre uma tela cujo conteúdo só existe para parte dos usuários. Escreva as duas tabelas do 1:1. Escreva qual dos três casos do capítulo 4 justifica a separação.

E4.1 O CAMINHO MAIS LONGO

Depende de: checkpoint 4.

No mapa da sua empresa, ache a pergunta do dono com o caminho de tabelas mais longo. Escreva o caminho, tabela por tabela. Escreva quantas ligações ele atravessa. Escreva qual ligação, se sumisse, quebraria o caminho.

Checklist de entrega

CONTEÚDO

- ☐ O que é relacionamento e o que é cardinalidade.
- ☐ O procedimento das duas frases, ida e volta.
- ☐ As três cardinalidades e o par de respostas de cada uma.
- ☐ Por que “vários” inclui zero e um.
- ☐ A regra do lado N.
- ☐ O critério da FK obrigatória ou opcional.
- ☐ Por que N:M não aceita FK nos dois lados.
- ☐ A tabela de ligação e a sua PK composta.
- ☐ O teste do encontro.
- ☐ As duas condições para a ligação virar entidade.
- ☐ Os três casos que justificam um 1:1.
- ☐ A Tabela 5: onde mora a ligação nas três cardinalidades.
- ☐ Caminho de tabelas.

EXERCÍCIOS

- ☐ Exercício 1: os pares da cooperativa, com ida, volta e cardinalidade, e a pergunta que falta ao dono.
- ☐ Exercício 2: as FK da editora, com obrigatoriedade e motivo.
- ☐ Exercício 3: as tabelas de ligação da escola de mergulho, com PK e coluna do encontro.
- ☐ Exercício 4: os seis defeitos do estúdio, o modelo corrigido e os dois caminhos.

MISSÃO

- ☐ No mínimo cinco pares, com as duas frases de cada um.
- ☐ No mínimo um N:M.
- ☐ Cardinalidade escrita em toda ligação.

☐ Lista de FK, com tabela de origem, tabela de destino e obrigatoriedade.

☐ Coluna FK acrescentada no dicionário da tabela do lado N.

☐ Tabela de ligação para todo N:M, com PK declarada.

☐ Colunas do encontro decididas pelo teste.

☐ Dicionário completo de uma tabela de ligação, com as oito colunas.

☐ Caminho de tabelas de cada pergunta do dono.

☐ Conferência dos seis itens da Tabela 6.

☐ Verificação cruzada feita com outra célula.

☐ Entrega feita pelo site, uma por célula.

Criar tabela, coluna e linha

Vinte e oito exemplos de SQL. Todos mínimos. Todos da mesma gráfica do capítulo 3.

COMO USAR ESTE ANEXO

Leia. Não copie. Não escreva SQL hoje.

A turma escreve este código na operação 08, com o SGBD instalado. Hoje o anexo serve para uma coisa só: você reconhecer a palavra quando ela chegar.

O SGBD ainda não está escolhido. Os exemplos usam a forma comum a todos. Onde os SGBD divergem, o anexo avisa.

Criar a tabela

D1. A TABELA MÍNIMA

```
CREATE TABLE cliente (  
    nome VARCHAR(100)  
);
```

Uma tabela. Uma coluna. `CREATE TABLE` cria. `cliente` é o nome. `nome` é a coluna. `VARCHAR(100)` é o domínio.

D2. DUAS COLUNAS

```
CREATE TABLE cliente (  
    nome    VARCHAR(100),  
    telefone VARCHAR(15)  
);
```

Vírgula separa as colunas. A última coluna não leva vírgula.

D3. O PONTO E VÍRGULA

```
CREATE TABLE cliente (  
    nome VARCHAR(100)  
);
```

O `;` termina o comando. Sem ele, o SGBD espera mais texto.

D4. UM TIPO DE CADA

```
CREATE TABLE exemplo_de_tipos (
    texto_curto    VARCHAR(100),
    texto_longo    TEXT,
    numero_int     INT,
    numero_dec     DECIMAL(10,2),
    so_data        DATE,
    data_com_hora  TIMESTAMP,
    sim_ou_nao     BOOLEAN
);
```

Sete tipos. São os oito da Tabela 5 da operação 03, menos a lista fechada.

OPERAÇÃO 03	SQL
texto	<code>VARCHAR(n)</code>
texto longo	<code>TEXT</code>
inteiro	<code>INT</code>
decimal	<code>DECIMAL(10,2)</code>
data	<code>DATE</code>
data e hora	<code>TIMESTAMP</code>
booleano	<code>BOOLEAN</code>
lista fechada	<code>VARCHAR(n)</code> mais <code>CHECK</code> , na operação 08

Tabela 7 · do dicionário ao SQL.

D5. O TAMANHO DO TEXTO

```
nome_completo VARCHAR(120)
```

O número é o máximo de caracteres. É a coluna tamanho do dicionário da operação 03.

D6. O TAMANHO DO DECIMAL

```
valor DECIMAL(10,2)
```

Dez dígitos no total. Dois deles depois da vírgula. Guarda até 99999999,99.

As três decisões do domínio

D7. COLUNA OBRIGATÓRIA

```
nome VARCHAR(100) NOT NULL
```

`NOT NULL` impede a linha de existir sem esse valor. É a coluna obrigatória do dicionário.

D8. COLUNA OPCIONAL

```
email VARCHAR(150)
```

Sem `NOT NULL`, a coluna aceita vazio. Opcional é o padrão.

D9. VALOR PADRÃO

```
cafe_incluso BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
```

`DEFAULT` preenche a coluna quando ninguém informa o valor.

D10. DATA PADRÃO DE HOJE

```
data_entrada DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE
```

O banco escreve a data do dia. A forma exata muda por SGBD.

As chaves

D11. A CHAVE PRIMÁRIA

```
CREATE TABLE cliente (  
    id_cliente INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

`PRIMARY KEY` é a PK da operação 02. Ela não repete e não fica vazia.

D12. A PK QUE O BANCO GERA

```
id_cliente INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY
```

O banco numera sozinho. Cada SGBD escreve isso de um jeito. A escolha é da operação 08.

D13. A COLUNA QUE NÃO REPETE

```
cpf VARCHAR(11) NOT NULL UNIQUE
```

`UNIQUE` proíbe dois clientes com o mesmo CPF. Não é a PK. É outra coluna que também não repete.

D14. A TABELA DO LADO 1, COMPLETA

```
CREATE TABLE cliente (
    id_cliente INT PRIMARY KEY,
    nome       VARCHAR(100) NOT NULL,
    cpf        VARCHAR(11)  NOT NULL UNIQUE,
    telefone   VARCHAR(15),
    email      VARCHAR(150)
);
```

Cinco colunas. Duas obrigatórias. Uma que não repete. Duas opcionais.

As ligações do capítulo 2 e do capítulo 3

D15. A FK DO LADO N

```
CREATE TABLE pedido (
    id_pedido   INT PRIMARY KEY,
    id_cliente  INT NOT NULL REFERENCES cliente(id_cliente),
    data_entrada DATE NOT NULL,
    valor       DECIMAL(10,2) NOT NULL
);
```

`REFERENCES cliente(id_cliente)` é a ligação 1:N do capítulo 2. A coluna mora no lado N.

D16. FK OBRIGATÓRIA

```
id_cliente INT NOT NULL REFERENCES cliente(id_cliente)
```

Pedido sem cliente não existe.

D17. FK OPCIONAL

```
id_entregador INT REFERENCES entregador(id_entregador)
```

O pedido existe antes de sair para entrega. A coluna fica vazia até lá.

D18. FK DE 1:1

```
id_funcionario INT NOT NULL UNIQUE
REFERENCES funcionario(id_funcionario)
```

`UNIQUE` mais `REFERENCES` é o 1:1 do capítulo 4. Sem `UNIQUE`, vira 1:N.

D19. A TABELA DE LIGAÇÃO

```
CREATE TABLE item_pedido (
  id_pedido      INT NOT NULL REFERENCES pedido(id_pedido),
  id_produto     INT NOT NULL REFERENCES produto(id_produto),
  quantidade     INT NOT NULL,
  preco_cobrado  DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_pedido, id_produto)
);
```

Duas FK. Duas colunas do encontro. **PRIMARY KEY** com duas colunas dentro. É a chave composta do capítulo 3.

Pôr linha dentro

D20. UMA LINHA

```
INSERT INTO cliente (id_cliente, nome, cpf)
VALUES (1, 'Joana Prado', '12345678901');
```

A primeira lista traz os nomes das colunas. A segunda traz os valores, na mesma ordem.

D21. ASPAS E NÚMEROS

```
VALUES (1, 'Joana Prado', '12345678901');
```

Texto e data vão entre aspas simples. Número não vai.

D22. TRÊS LINHAS DE UMA VEZ

```
INSERT INTO produto (id_produto, nome, preco_tabela)
VALUES (1, 'Banner 3x1', 180.00),
       (2, 'Cartão 9x5', 0.28),
       (5, 'Adesivo A4', 6.50);
```

Uma vírgula entre os parênteses. Ponto e vírgula só no fim.

D23. LINHA SEM A COLUMNA OPCIONAL

```
INSERT INTO cliente (id_cliente, nome, cpf)
VALUES (7, 'Bruno Lima', '98765432100');
```

telefone e **email** não entram na lista. As duas ficam vazias. As duas são opcionais.

D24. A ORDEM DAS LINHAS

```
INSERT INTO pedido (id_pedido, id_cliente, ...) VALUES (4419, 1, ...);
INSERT INTO cliente (id_cliente, nome, ...) VALUES (1, 'Joana', ...);
```

O primeiro comando falha. O cliente 1 ainda não existe, e a FK aponta para o vazio.

```
INSERT INTO cliente (id_cliente, nome, ...) VALUES (1, 'Joana', ...);  
INSERT INTO pedido (id_pedido, id_cliente, ...) VALUES (4419, 1, ...);
```

Lado 1 primeiro. Lado N depois. Tabela de ligação por último.

Mudar a tabela depois

D25. ACRESCENTAR UMA COLUNA

```
ALTER TABLE cliente ADD COLUMN data_cadastro DATE;
```

A coluna nasce vazia em todas as linhas que já existem.

D26. ACRESCENTAR COLUNA OBRIGATÓRIA

```
ALTER TABLE cliente  
ADD COLUMN ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE;
```

Obrigatória exige valor. As linhas antigas recebem o `DEFAULT`.

D27. APAGAR UMA COLUNA

```
ALTER TABLE cliente DROP COLUMN telefone;
```

A coluna some com todos os valores dentro dela. Não volta.

D28. APAGAR A TABELA

```
DROP TABLE cliente;
```

A tabela some com todas as linhas. Não volta. O backup é a operação 17.

A ordem de tudo

#	PASSO	COMANDO
1	Criar as tabelas do lado 1	<code>CREATE TABLE</code>
2	Criar as tabelas do lado N, com as FK	<code>CREATE TABLE</code>
3	Criar as tabelas de ligação	<code>CREATE TABLE</code>
4	Inserir as linhas do lado 1	<code>INSERT INTO</code>
5	Inserir as linhas do lado N	<code>INSERT INTO</code>
6	Inserir as linhas de ligação	<code>INSERT INTO</code>

Tabela 8 · a ordem do script da operação 08.

A ordem sai do mapa de ligações que a célula escreveu hoje. Mapa errado hoje é script que não roda no dia 8.

O QUE ESTE ANEXO NÃO TRAZ

`SELECT`, `UPDATE`, `DELETE`, `JOIN`, índice e view. Nada disso é criação de tabela, coluna ou linha. `SELECT` é a operação 11. `UPDATE` e `DELETE` são a operação 10. `JOIN` é a operação 13.